

Grundkonfiguration von Router und Switches

Als Ausgangspunkt der Übung wurde auf allen Geräten eine Grundkonfiguration vorgenommen. Dazu gehören der Hostname, die Absicherung des privilegierten Modus und der Konsolen- bzw. VTY-Zugänge mit Passwörtern, ein Banner sowie die Verschlüsselung der Klartext-Passwörter. Außerdem wurden die benötigten Interfaces aktiviert und beschriftet. Die Grundkonfiguration stellt sicher, dass alle Geräte einheitlich eingerichtet und für die weiteren Schritte erreichbar sind.

```
Router#  
Router#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Router(config)#hostname Router_Liesing  
Router_Liesing(config)#enable secret 4xF  
Router_Liesing(config)#line console 0  
Router_Liesing(config-line)#password 4xF  
Router_Liesing(config-line)#login  
Router_Liesing(config-line)#exit  
Router_Liesing(config)#line vty 0 15  
Router_Liesing(config-line)#password 4xF  
Router_Liesing(config-line)#login  
Router_Liesing(config-line)#exit  
Router_Liesing(config)#banner motd "Privates System - Logoff!"  
Router_Liesing(config)#exit  
Router_Liesing#copy running-config startup-config  
Destination filename [startup-config]?  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
  
Building configuration...  
[OK]  
Router Liesing#
```

Abbildung 1: Grundkonfiguration auf Router und Switches

VLAN-Konfiguration auf den Switches

Um das Netzwerk in getrennte Broadcast-Domänen zu unterteilen, wurden auf den Switches mehrere VLANs angelegt und benannt. Die Endgeräteports wurden als Access-Ports dem jeweiligen VLAN zugewiesen. Die Verbindungen zwischen den Switches und zum Router wurden als Trunk-Ports konfiguriert, damit der Verkehr mehrerer VLANs über eine einzelne Leitung übertragen werden kann.

Hinweis

Ports, die keinem VLAN zugewiesen sind, sollten aus Sicherheitsgründen deaktiviert oder in ein ungenutztes VLAN verschoben werden.

Router on a Stick

Damit Geräte aus unterschiedlichen VLANs miteinander kommunizieren können, wird Inter-VLAN-Routing benötigt. Dafür kommt die Methode *Router on a Stick* zum Einsatz. Das physische Interface des Routers wird

in mehrere Subinterfaces unterteilt, wobei jedes Subinterface einem VLAN entspricht. Jedem Subinterface wird ein 802.1Q-Encapsulation-Tag und die IP-Adresse des Default-Gateways für das jeweilige VLAN zugewiesen. Der Switch-Port zum Router muss dabei als Trunk konfiguriert sein.

```
Router_Hietzing#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router_Hietzing(config)#interface Fa0/0
Router_Hietzing(config-if)# no ip address
Router_Hietzing(config-if)#exit
Router_Hietzing(config)#interface Fa0/0.40
Router_Hietzing(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
Router_Hietzing(config-subif)#ip address 77.88.99.14 255.255.255.240
Router_Hietzing(config-subif)#exit
Router_Hietzing(config)#interface Fa0/0.99
Router_Hietzing(config-subif)#encapsulation dot1Q 99 native
Router_Hietzing(config-subif)#ip address 77.88.99.30 255.255.255.240
Router_Hietzing(config-subif)#exit
Router_Hietzing(config)#interface Fa0/0
Router_Hietzing(config-if)# no shutdown

Router_Hietzing(config-if)#exit
Router_Hietzing(config)#exit
Router_Hietzing#copy running-config startup-config
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.40, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.40, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.99, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router_Hietzing#
```

Abbildung 2: Router on a Stick mit Subinterfaces pro VLAN

RIP und statische Routen

Für die Verbindung zwischen mehreren Netzen wurde eine Kombination aus dynamischem und statischem Routing verwendet. Mit RIP tauschen die Router ihre bekannten Netze automatisch untereinander aus, sodass neue oder geänderte Strecken ohne manuelle Anpassung erlernt werden. Ergänzend wurden statische Routen konfiguriert, etwa für Netze, die nicht über RIP erreichbar sind, oder als Default-Route Richtung Ausgang.

```
Router_Donaustadt#
Router_Donaustadt#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router_Donaustadt(config)#router rip
Router_Donaustadt(config-router)#version 2
Router_Donaustadt(config-router)#network 77.88.99.0
Router_Donaustadt(config-router)#network 33.44.0.0
Router_Donaustadt(config-router)#no auto-summary
Router_Donaustadt(config-router)#passive-interface Fa0/0.10
Router_Donaustadt(config-router)#passive-interface Fa0/0.20
Router_Donaustadt(config-router)#passive-interface Fa0/0.99
Router_Donaustadt(config-router)#exit
Router_Donaustadt(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial1/0
Router_Donaustadt(config)#router rip
Router_Donaustadt(config-router)# default-information originate
Router_Donaustadt(config-router)#exit
Router_Donaustadt(config)#exit
Router_Donaustadt#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]? |
```

Abbildung 3: Konfiguration von RIP und statischen Routen

Zur Erinnerung

Statische Routen haben eine niedrigere administrative Distanz (1) als RIP (120) und werden daher bei gleichem Ziel bevorzugt.

DHCP

Damit die Endgeräte nicht manuell konfiguriert werden müssen, wurde auf dem Router ein DHCP-Server eingerichtet. Für jedes VLAN gibt es einen eigenen Adresspool mit Netzadresse, Default-Gateway und DNS-Server. Adressen, die für Router, Switches oder Server reserviert sind, wurden zuvor von der Vergabe ausgenommen. Die Endgeräte beziehen ihre Adresse nun automatisch, was sich über die DHCP-Bindings überprüfen lässt.

```
Router_Donaustadt#
Router_Donaustadt#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router_Donaustadt(config)#ip dhcp excluded-address 77.88.99.160 77.88.99.190
Router_Donaustadt(config)#ip dhcp excluded-address 77.88.99.192 77.88.99.198
Router_Donaustadt(config)#ip dhcp excluded-address 77.88.99.128 77.88.99.142
Router_Donaustadt(config)#ip dhcp excluded-address 77.88.99.32 77.88.99.34
Router_Donaustadt(config)#ip dhcp pool POOL-DONAUSTADT-ZENTRALE
Router_Donaustadt(dhcp-config)#network 77.88.99.160 255.255.255.224
Router_Donaustadt(dhcp-config)#default-router 77.88.99.160
Router_Donaustadt(dhcp-config)#dns-server 30.40.50.70
Router_Donaustadt(dhcp-config)#exit
Router_Donaustadt(config)#ip dhcp pool POOL-DONAUSTADT-MARKETING
Router_Donaustadt(dhcp-config)#network 77.88.99.192 255.255.255.224
Router_Donaustadt(dhcp-config)#default-router 77.88.99.192
Router_Donaustadt(dhcp-config)#dns-server 30.40.50.70
Router_Donaustadt(dhcp-config)#exit
Router_Donaustadt(config)#ip dhcp pool POOL-DONAUSTADT-ADMIN
Router_Donaustadt(dhcp-config)#network 77.88.99.128 255.255.255.240
Router_Donaustadt(dhcp-config)#default-router 77.88.99.128
Router_Donaustadt(dhcp-config)#dns-server 30.40.50.70
Router_Donaustadt(dhcp-config)#exit
Router_Donaustadt(config)#ip dhcp pool POOL-LIESING
Router_Donaustadt(dhcp-config)#network 77.88.99.32 255.255.255.252
Router_Donaustadt(dhcp-config)#default-router 77.88.99.32
Router_Donaustadt(dhcp-config)#dns-server 30.40.50.70
Router_Donaustadt(dhcp-config)#exit
Router_Donaustadt(config)#exit
Router_Donaustadt#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router_Donaustadt#
```

Abbildung 4: DHCP-Konfiguration und Adressvergabe

Troubleshooting

Beim Aufbau und Testen der Konfiguration ist es wichtig, Fehler systematisch einzugrenzen. Ein bewährtes Vorgehen ist, von unten nach oben zu prüfen: zuerst die physische Verbindung und die Interfaces, dann VLANs und Trunks, danach Routing und zuletzt die Dienste wie DHCP.

Häufig verwendete Befehle

```
show ip interface brief // Status und IP-Adressen der Interfaces
show vlan brief // VLANs und zugewiesene Ports
show interfaces trunk // Trunk-Ports und erlaubte VLANs
show ip route // Routing-Tabelle
show ip protocols // Informationen zu RIP
show ip dhcp binding // vergebene DHCP-Adressen
show running-config // aktuelle Konfiguration
ping / traceroute // Erreichbarkeit und Pfad testen
```

Typische Fehlerquellen

- Interface ist administrativ down (no shutdown fehlt).
- Port im falschen VLAN oder Trunk erlaubt das VLAN nicht.

- Falsche Encapsulation oder falsche IP-Adresse auf dem Subinterface.
- Netze werden bei RIP nicht mit `network` angekündigt.
- Fehlende Default-Route oder falsches Next Hop bei statischen Routen.
- DHCP-Pool passt nicht zum Netz oder das Gateway ist falsch eingetragen.

Hinweis zur Erstellung

Verwendung von KI

Dieses Protokoll wurde mit Unterstützung von Claude, einem KI-Assistenten der Firma Anthropic, erstellt. Die Konfiguration und die Screenshots stammen aus der eigenen Durchführung der Übung.